План выступления на заключительном этапе олимпиады «Россети». Емельяненко Владимир.

Слайд 1

[Приветствие, откуда, что представляю.]

Слайд 2

Главный упор, который я сделал в своей работе, — автоматизация вычислений, сводящая ручной расчёт к минимуму. Имея такую гигантскую `|>sp>` в сравнении с человеческими арифметическими способностями `<sp<|` вычислительную мощность компьютера, мы вольны экспериментировать с расстановками ровно столько, на сколько хватает нашей фантазии.

Слайд 3

Итак, в этом разделе я покажу, как мною был реализован инструмент создания и редактирования расстановок — интерактивный сайт.

[перейти на сайт]

Перед кратким обзором скажу, что логика сайта: фронтэнд и бэкэнд — оба написаны на `Python` без `JavaScript` и `CSS`. Это стало возможным благодаря новым фреймворкам `Plotly` и `Dash`. Полная реализация лежит на `GitHub` в репозитории с таким же названием, что и имя сайта без домена: `rn-2026`.

Итак, после перехода мы видим простой оверлей: поле линий электропередач, ползунки ввода X и Y координаты и функциональный кнопки. Две для установки спецобъектов: точек спайки и ПС. Другие две: для соединения точек и расчёта затрат.

[показать установку ПС, точки спайки, соединение точек, расчёт затрат.]

[перейти обратно в презентацию.]

[заметка об отсутствии возможности установки оборудования на линиях. Отсылка вперёд.]

Слайд 4

Итак, в этом разделе мы выведем расчётную формулу для нахождения стоимости сети. Может показаться странным, ведь не понятно, существует ли такая формула вообще. |\/\/\/| Что(ш), если учитывать все оси свободы,

предоставленные нам, упрощение их всех к некоторому набору формул почти невозможно, по крайней мере для меня. В угоду сохранения автоматического расчёта стоимости я ввёл для себя некоторые упрощения.

Слайд 5

Самое важное и противоречивое упрощение — не использовать какое-либо оборудование на соединениях (кроме обязательных выключателей на ПС). Пока это может казаться безалаберным игнорированием отличного инструмента, данного нам. В некотором смысле, так оно и есть, но опять же, задача в таком её представлении упрощается *многократно.*

Второе упрощение, вытекающее из первого — отказ от использования сетей с циклами и переход к деревьям. Мы чуть позже убедимся в математической обоснованности такого упрощения.

[склейка в 1 предложение к следующему слайду]

Слайд 6

1. Ввести общую формулу.
2. Объяснить постройку.
3. Последовательно объяснять ущерб, не вдаваясь в детали и откладывая в вопрос-сессию.
4. Объединить формулы и сделать вывод.

Слайд 7

Имея такую большую вычислительную систему за плечами, перейдём к заключительной части работы: непосредственному поиску оптимальных расстановок. Я рассматривал две такие, которые условно назвал *централизованной* и *древовидной структурой*. Итак, о каждой по порядку.

Слайд 8

1. Интуиция, появляющаяся после беглого просмотра графа с мощностями.
2. Недостатки интуитивного начинания.
3. Обновлённая версия.
   Стоимость: 44’843’350.53452069

Слайд 9

1. Недостаток предыдущей сети — создание паутины.
2. Обновлённая версия.
3. Стоимость: 41’911’581.056981685

4. Заметка о том, что общий вид схож с предыдущей системой. Предположение, что это признак приближения к оптимальности. Замечание, что самое оптимальное создание сети — компьютерное. К сожалению, компьютерный алгоритм нахождения кратчайшего дерева мною не был реализован.

Слайд 10

Подытоживая проделанную работу, можно говорить о достаточно полном выполнении кейсового задания олимпиады. Были реализованы классы и вся backend-экосистема обработки стоимости, а также frontend-сайт для интерактивного плэйграунда над задачей. Были применены некоторые упрощающие методы, позволившие, в свою очередь, реализовать полностью автоматический расчёт стоимости сети. Интуитивные подходы вкупе со сделанными ранее математическими умозаключениями позволили реализовать две структуры оптимальных соединений. Лучший результат показала древовидная структура, составивший в точности

41 миллион 911 тысяч 581-у целую и 56 миллионов 981 тысячу 685 миллиардных.